

FH Aachen, Standorte Jülich, Köln, Forschungszentrum Jülich
Rechen- und Kommunikationszentrum der RWTH Aachen
Reißel, Schelthoff

BACHELORSTUDIENGANG „SCIENTIFIC PROGRAMMING“
MATSE-AUSBILDUNG
Klausur im Fach Numerik I im SS 2012
am 4. Juli 2012
Dauer: 2 Stunden

Name: _____

Vorname: _____

Matrikelnummer: _____

Unterschrift: _____

			max. Punktzahl
Aufgabe	1)		(4+4=8)
Aufgabe	2)		(5+5=10)
Aufgabe	3)		(5+5=10)
Aufgabe	4)		(4+6=10)
Aufgabe	5)		(1+3+3+3=10)
maximale Summe:			(48)
Gesamtpunkte:		Note:	

Aufgabe 1:

4+4=8 Punkte

Tikhonov und Singulärwerte. Gegeben ist die Matrix

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Bestimmen Sie

- a) die Tikhonov-Regularisierung
- x_α
- von
- $x = A^+b$
- für

$$\alpha = 1, \quad b = (4, 4)^T.$$

- b) alle Singulärwerte
- $\sigma_i > 0$
- von
- A
- .

Aufgabe 2:

5+5=10 Punkte

Gauß-Seidel. Betrachten Sie das lineare Gleichungssystem $Ax = b$ mit

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 4 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

- a) Berechnen Sie die Iterierten $x_1, \dots, x_4$ für das Gauß-Seidel-Verfahren zum Startwert $x_0 = (0, 0)^T$.
- b) Bestimmen Sie die Iterationsmatrix B_{GS} , $\|B_{GS}\|_\infty$ sowie den Spektralradius von B_{GS} . Konvergiert das Verfahren?

Aufgabe 3:

5+5=10 Punkte

Newton- und Sekantenverfahren. Betrachten Sie die Funktion $f(x) = \ln(x) - \cos(x)$. Bestimmen Sie eine Näherung für eine Nullstelle von f

- a) mit dem Newton-Verfahren zum Startwert $x_0 = 1$.
- b) mit dem Sekanten-Verfahren zu den Startwerten $x_{-2} = 1, x_{-1} = 2$.

Iterieren Sie so lange, bis sich die ersten 6 führenden Dezimalziffern nicht mehr verändern.

Aufgabe 4:

4+6=10 Punkte

Interpolation und Approximation. Bestimmen Sie für die Punkte (x_i, y_i)

i	0	1	2
x_i	-1	0	1
y_i	4	5	10

- a) das Interpolationspolynom mit Hilfe der Lagrange-Polynome.
- b) das lineare Ausgleichspolynom $p(x) = a + bx$.

Aufgabe 5:*1+3+3+3=10 Punkte*

Simpsonregel, Trapezregel und Integration nach Gauß. Betrachten Sie das Integral

$$\int_1^4 \frac{1}{x} dx$$

und berechnen Sie

- a) den exakten Wert.
- b) eine Näherung mit Hilfe der einfachen Simpson-Regel.
- c) eine Näherung mit Hilfe der summierten Trapezregel mit zwei Trapezen.
- d) eine Näherung mit Hilfe einer summierten Gauß-Regel. Benutzen Sie dazu auf 3 gleich großen Teilintervallen die Gauß-Formel G_0 .

Bestimmen Sie für die 3 Näherungen jeweils den relativen Fehler.

